Cas pratique 1 — Le tableur des poseurs

Compétences attendues — Vérifier les règles du modèle relationnel

En plus du tableur de suivi des chantiers, Nadia Perrot tient un second tableur pour les heures des poseurs. Chaque ligne correspond à **une journée d'un poseur sur un chantier**. En voici un extrait :

Date	Poseur	Tél. poseur	Adresse du chantier	Client	Heures	Coût (€)
17/06/2025	Yann Mercier	06 12 34 56 78	5 rue Nationale, Tours	Constructions Ligéria	8	304,00
18/06/2025	Yann Mercier	07 55 44 33 22	5 r. Nationale, Tours	Constr. Ligéria	8	304,00
02/09/2025	Yann Mercier	06 12 34 56 78	14 rue de la Loire, Blois	Rivière & Fils	7	266,00
03/09/2025	Léa Aubry	06 98 76 54 32	14 rue de la Loire, Blois	Rivière & Fils	6,5	247,00
17/02/2026	Léa Aubry	06 98 76 54 32	3 allée des Pins, Blois	Belhadj Karim	7,5	307,50

Sofiane Belkacem relève trois problèmes :

- Yann Mercier a changé de numéro de portable, et l'ancien subsiste sur une partie des lignes : on ne sait plus lequel est le bon ;
- le coût horaire des poseurs est passé de 38 € à 41 € au 1er janvier 2026. La colonne « Coût » est calculée à la main, et personne ne sait quelles lignes ont été recalculées ;
- quand il filtre sur « 5 rue Nationale, Tours » pour totaliser les heures du chantier de Constructions Ligéria, il obtient 8 heures au lieu de 16.

Ce que vous devez faire

1. **Identifiez les « choses » différentes que ce tableur mélange, et donnez à chacune un nom de table.**
2. **Expliquez, pour chacun des trois problèmes relevés, en quoi il découle de la recopie de l'information.**
3. **Le coût de la journée doit-il être stocké dans la table des interventions ? Justifiez votre réponse en distinguant le coût de la journée et le coût horaire.**
4. **Dans la future base, comment Sofiane obtiendra-t-il les heures du chantier de la rue Nationale sans risque d'en oublier ? Répondez en une ou deux phrases, sans SQL.**